Contrôle — Ensembles de nombres (1) : intervalles

Seconde • Durée : 55 minutes • Calculatrice interdite

Nom et prénom : .....

Exercices 1 et 4 sur la copie, exercices 2 et 3 sur le sujet (à rendre avec la copie). La rédaction et la justification des réponses sont prises en compte dans la notation.

Exercice 1 — Automatismes (5 points)

Sur la copie. Les questions sont indépendantes. Justifier chaque réponse.

1. Calculer $2^5 \times 2^{-3}$.
2. On sait que $\dfrac{32}{33} - \dfrac{31}{32} > 0$. Compléter avec le symbole $<$ ou $>$: $\dfrac{31}{32} \ \ldots \ \dfrac{32}{33}$.
3. On considère l'expression $T = M(5 + a)$. Calculer la valeur de T pour $M = 4$ et $a = \dfrac{3}{4}$.
4. Factoriser à l'aide d'une identité remarquable : $A = x^2 - 6x + 9$

Exercice 2 — Intervalles (5 points)

Sur le sujet.

1. Compléter les pointillés par $\in$ ou $\notin$.

   a) $4 \ \ldots \ [-1\,;\,4[$ b) $-3 \ \ldots \ ]-5\,;\,-3]$ c) $\dfrac{2}{3} \ \ldots \ [0{,}5\,;\,1]$

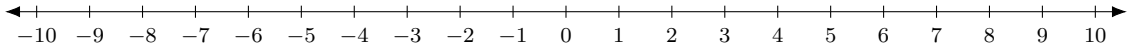
2. Compléter le tableau.

Inégalité	$-3 \leqslant x < 4$	$x > 7$	.....	.....
Intervalle	$x \in$	$x \in$	$x \in]-2\,;\,5]$	$x \in]-\infty\,;\,2{,}5[$

Exercice 3 — Intersection et union (4 points)

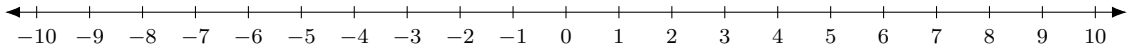
Sur le sujet. Représenter I et J sur la droite en deux couleurs, puis donner $I \cap J$ et $I \cup J$.

1. $I =]-\infty\,;\,1]$; $J = [-4\,;\,4[$



$I \cap J =$ ..... $I \cup J =$ .....

2. $I = [-5\,;\,-1[$; $J = [2\,;\,+\infty[$



$I \cap J =$ ..... $I \cup J =$ .....

Exercice 4 — Inégalités et inéquations (6 points)

Sur la copie.

1. Résoudre les inéquations. Donner les solutions sous forme d'intervalle.

   a) $-4x + 1 > 13$ b) $7 - 2x < x + 1$

2. Compléter en justifiant par une suite d'inégalités : $x \in]-1\,;\,3] \iff -2x + 4 \in$ .....